基于 Three.js 的超维新视界平台设计与实现

Design and Implementation of the Hyper-Vision Panorama Platform Based on Three.js

夏燊 XIA Shen;余海洋 YU Hai-yang;刘敏娜 LIU Min-na;
高伟量 GAO Wei-liang;倪艺轩 NI Yi-xuan;冀利华 JI Li-hua
(咸阳师范学院计算机学院,咸阳 712000)
(School of Computer Science, Xianyang Normal University, Xianyang 712000, China)

摘要:在高校智慧校园建设背景下,为新生提供便捷直观的校园认知服务具有重要价值。本项目围绕导航与线上游览需求,构建了集全景展示、路径引导与 AI 助手于一体的校园全景视频平台。系统采用 SpringBoot、Vue 3 与 MySQL 搭建基础框架,并利用 Three.js 实现全景视频渲染、场景切换及多段式交互播放,形成"内容+互动、导航+游览"的服务模式。平台引入基于 RAGFlow 检索增强技术训练的 AI 机器人"咸师小匠",构建"场景素材+官方知识"资源体系,有效降低大模型在校园领域问答中的幻觉问题,提升回答准确性。同时结合 Web 语音 API 实现语音讲解,增强沉浸式体验。实践表明,该平台能有效帮助新生熟悉校园环境,对高校数字迎新与智慧校园应用具有一定推广价值。

Abstract: In the context of smart campus development, providing freshmen with convenient and intuitive campus orientation services plays an essential role. This project develops a panoramic video platform that integrates campus-wide 3D navigation, immersive virtual tours, and an AI assistant. The system is built using SpringBoot, Vue 3, and MySQL as its foundational architecture, while Three.js is employed to implement panoramic video rendering, scene transitions, and multi-segment interactive playback, forming a service model characterized by "content + interaction" and "navigation + touring". To enhance information accessibility, the platform incorporates "Xianshi Xiaojiang" an AI assistant powered by RAGFlow-based Retrieval-Augmented Generation techniques. By constructing a domain-specific knowledge base composed of scene materials and official campus information, the model significantly reduces hallucination issues and improves the accuracy of campus-related question answering. Furthermore, Web Speech API integration enables real-time voice explanations, offering users a more immersive and engaging experience. Practical deployment indicates that the platform effectively assists freshmen in becoming familiar with campus environments and demonstrates considerable potential for application in digital orientation services and smart campus construction.

关键词:全景视频平台;智慧校园;导航服务;检索增强生成;Three.js

Key words: panoramic video platform; smart campus; navigation services; retrieval-augmented generation; Three.js

中图分类号:TP311.5　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1006-4311(2026)04-165-04　　doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2026.04.046

0 引言

目前,传统的校园宣传与信息服务平台仍以静态展示和单向信息推送为主,缺乏语音讲解、智能问答等交互功能,难以满足高校在智慧迎新与招生宣传中的新需求。随

基金项目:陕西省 2025 年大学生创新创业训练计划项目(S202510722050)。

作者简介:夏燊(2004-),男,陕西商洛人,共青团员,本科,研究方向为 Web 3D 可视化、前端交互技术。

link.cnki.net/urlid/33.1405.TK.20241108.1032.002.

[14]张宇飞,刘敦禹.燃煤锅炉低负荷稳燃技术研究进展[J].广州化工,2025,53(09):4-9.

[15]张美玲.配煤掺烧对锅炉安全稳定运行影响的探讨[J].广西电力,2024,47(04):44-48.

[16]赵秀良,崔立明,刘平,等.燃煤电站锅炉掺氨燃烧系统安全风险识别及防控机制[J].洁净煤技术,2024,30(S2):547-554.

[17]王启延,秦祖斌,周辉.锅炉频繁灭火的原因分析及预防措施[J].化工技术与开发,2019,48(09):65-67.

[18] 林永彬. 浅谈锅炉稳定燃烧的措施 [J]. 青春岁月,2013(18):484.

[19]孙思聪,钱林峰,史冰洁,等.工业锅炉安全评价及在线监测方法研究[J].中国特种设备安全,2024,40(S1):56-61.

[20]潘昌.蒸汽锅炉锅壳鼓包爆炸的原因分析及预防措施[J].特种设备安全技术,2025(01):7-9.

[21]朱雅雯.中小型燃油燃气锅炉设施管理[J].设备管理与维修,2022(19):51-53.

[22]解涛.锅炉炉膛防爆压力及烟气系统设计压力研究[D].华北电力大学,2014.

[23]戚凯旋,朱凌云.基于图像处理的燃气锅炉燃烧状态检测研究[J].自动化仪表,2021,42(11):34-38.

[24]崔伟超.基于传感器协同监测的锅炉安全隐患预警系统[J].工业加热,2022,51(03):64-67,73.

[25]弋楠.基于计算机图像处理的工业锅炉燃烧状态检测[J].工业加热,2023,52(12):75-78.

[26]肖高辉.探究锅炉防磨防爆管理创新与实践[J].热固性树脂,2023,38(02):89.

[27]Renan Guimarães Landi, Uiara Bandineli Montedo, Carlos Henrique Netto Lahoz. Using systems theory for additional risk detection in boiler explosions in Brazil [J]. Safety Science, 2022,152,105761.

[28]宋民航,杨宏燕.基于智能控制的燃煤锅炉灵活调峰技术[J].南方能源建设,2024,11(06):1-17.

[29]靳云杰.基于数据驱动的电厂锅炉燃烧系统建模及燃烧优化研究[D].河北工业大学,2021.

[30]丛志学,谷延宏,张兆珅,等.基于人工智能的火电厂锅炉燃烧系统故障预测与诊断研究[J].仪器仪表用户,2025,32(05):87-89.

[31]Luca Ferrarini, Soroush Rastegarpour, Antonio Landi. Experimental model validation and predictive control strategy for an industrial fire-tube boiler [J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2022,36,101482.

着虚拟现实与全景影像技术的成熟，其沉浸式与交互式特性为线上校园游览提供了可行路径；影石 360 全景相机等设备的应用，则进一步提升了虚拟场景还原度，使新生能够在移动终端上获得近似实地的校园体验。此外，检索增强生成等技术的发展，为构建校园专属智能问答系统提供了可靠手段，有效弥补通用大模型在领域知识问答中的幻觉问题。

在此背景下，本研究构建了一个基于全景视频的高校线上游览平台，通过 1:1 真实采集呈现校园场景，为学生提供教学楼、宿舍、食堂、图书馆等地点的直观认知与路线导航，提升报到效率并解决校园导航难题；同时为高校在招生宣传中提供更生动的校园展示形式。系统采用 SpringBoot、Vue3 与 MySQL 构建技术架构，利用 Three.js 实现 360°全景渲染与多段式交互导航[1][2]，结合 Embedding 与 RAGFlow 技术打造智能问答机器人[3]，形成集浏览、导航与智能服务于一体的线上校园认知平台，为教育场景与数字技术的深度融合提供创新实践。

1　平台设计

1.1 整体架构设计

本平台采用 “前后端分离+数据层支撑”的设计，确保各模块解耦、可扩展，同时满足全景视频交互与流畅加载的核心需求，具体如下：

前端层（用户交互层）基于 Vue 框架构建单页面应用，采用 Vue Router 实现各个网页版块的动态跳转和页面路由管理，同时运用 Axios 发起异步请求与后端进行数据交互获取邻接矩阵数据源、全景场景数据源；集成 Three.js 引擎搭建 3D 渲染环境，完成全景视频的球面映射、视角控制与场景切换[4]；使用 WebSpeechAPI 完成场景信息的阅读。

后端层（服务支撑层）采用 SpringBoot 框架搭建 RESTful API 服务，作为前端与数据层的中间枢纽。核心功能包括：全景资源（图片/视频）的流式传输、邻接表的解析与返回、对 MySQL 数据库高效访问[5]。

数据层（存储与管理层）以 MySQL 作为核心关系型数据库，存储结构化数据（如图片信息、场景基础信息）。在邻接表存储当前节点的相邻场景关联信息（含目标场景 ID、对应图片地址、视频播放地址）。

1.2 功能模块设计

基于平台核心需求，将功能拆解为全景视频游览模块、AI 助手和全景导航模块三大模块，各模块协同实现“全景游览+导航”的整体功能[6]。全景视频平台功能模块图如图 1 所示。

全景视频游览模块负责全景场景渲染与基础交互，包含场景初始化、视角控制、相邻节点标签生成、语音讲解及全景视频播放五项功能。AI 助手模块基于 RAGFlow 检索增强生成技术，构建校园专属知识库，实现智能讲解、信息咨询与语义问答。全景导航模块面向新生与访客，提供“起点—终点”自动路径规划与导览服务。模块在初始化阶段加载全景图片、视频及相邻节点信息，构建邻接矩阵；用户选择起终点后系统动态生成导航路径，并按节点关系自动播放过渡视频。播放过程中可实时监控进度，支持一键重置，便于用户快速重新规划路线，提升导航的智能化和沉浸体验。

1.3 数据库设计

本平台数据库围绕三类核心实体设计：全景图片 image、场景边 scene_edge、全景视频 video。

image 表以 id 为主键，记录场景的 url、description、create_time、update_time 等基础信息；video 表以 id 为主键，保存过渡视频的 url 及时间字段。scene_edge 表用于描述场景间的连接关系，包含 start_id、end_id、video_id、angle、create_time、update_time 等字段，其中 start_id、end_id 分别关联到 image.id，表示起点与终点场景，video_id 关联 video.id，用于绑定两场景之间的过渡视频。系统运行时根据 scene_edge 构建邻接矩阵，实现从场景图片到过渡视频再到目标场景的完整跳转链路，为路径规划与自动导航提供数据支撑。

2　平台实现

2.1 开发环境搭建

本系统的开发与运行依托于较完整的软硬件环境。硬件方面，采用 Intel Core i7-12700H 及以上处理器、16GB DDR4 内存、NVIDIA RTX 3050 级显卡、512GB SSD 与 1080p 显示器，以确保全景渲染与视频播放的流畅性。软

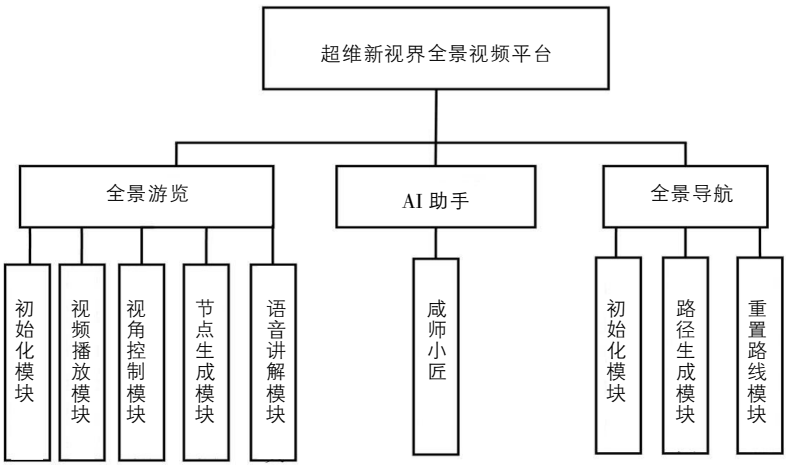


图 1　全景视频平台功能模块图

件方面，系统运行于 Windows 10/11 或 Ubuntu 20.04 平台，后端使用 JDK 17、MySQL 8.0 与 IntelliJ IDEA 构建 Spring Boot 开发环境，加载 Spring Web、Spring Data JPA 与 DevTools 等组件实现服务端业务逻辑与数据访问。前端基于 Node.js 与 Vue CLI 初始化项目，安装 Three.js 及其相关渲染依赖以支持全景图像与视频的三维可视化展示。

2.2 核心功能模块实现

2.2.1 全景游览模块实现

①全景视频游览模块。

前端通过 getALLImageApi()、getALLSceneEdgeApi()发起异步请求获取数据库中存放的场景的基础信息(如场景 ID、相邻节点关系、全景视频资源)，系统基于这些数据结构创建全局无向图邻接矩阵，为后续的场景漫游提供数据支撑，如图 2 所示。

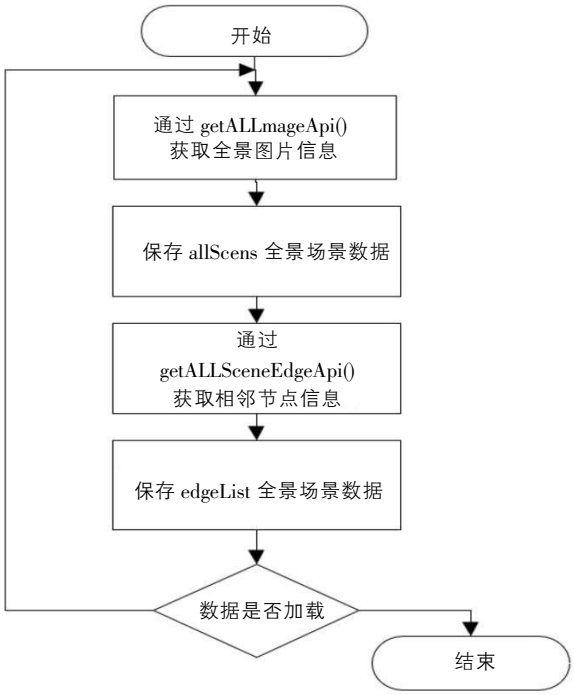


图 2 场景初始化流程图

②视角控制模块。

利用 Three.js 中的 Render()与 OribitControls()方法实现 360°全景视频渲染与自由角度控制。用户可以通过鼠标拖拽的方式转动视角获得沉浸式的空间交互体验。在此基础上再用 Three.js 中的 getWorldDirection()方法获取当前视角的三维空间向量坐标，转为当前相机所转动的角度，将计算出的角度值与后端返回的场景节点表中保存的 angle 值做差 diff，若 diff≤25 系统则显示视角内对应的场景标签[7]。

③节点生成模块。

根据系统构建的邻接矩阵，前端在页面初始化阶段调用 buildNeighbourList()方法生成全局场景邻接关系，并通过遍历场景列表与边表数据自动匹配 start_id 与 end_id 的对应关系。系统在判断 allscens.id == edge.endId 条件成立后，即可将当前场景的所有相邻节点写入 neighbourList 中，并动态创建可交互的场景标签。用户点击标签后，系统依据邻接表中存储的 video_id 加载对应的过渡视频，实现从当前场景到目标场景的自然切换，确保全景漫游过程的连贯性与无缝过渡。

④语音讲解模块。项目使用浏览器 WebSpeechAPI 中的 SpeechSynthesis()接口可将文本转为可播放的语音，首先使用获取对 SpeechSynthesis 控制器的引用 utterance= new SpeechSynthesisUtterance (text); 用户转动视角点击标签，标签中的描述信息(text)作为控制器的阅读文本，utterance.text = text，使用 autoRead()方法开始以特定语音资源阅读。

⑤全景视频播放模块。用户点击标签后，触发 playVideoById()函数。该函数根据当前场景 ID 和目标场景 ID 在邻接表中查找对应的边数据，获取过渡视频 ID，通过 getVideoFileUrl()构建视频 URL，创建 HTML5 Video 元素并加载视频资源。视频加载完成后，使 THREE.VideoTexture 将视频纹理应用到球面材质上，实现全景视频播放。

2.2.2 全景导航模块实现

①路线规划。系统调用 builtNeighbourList()方法，提示用户可以选择的起点，用户选择起点则根据起点 startId 在邻接表中查询可到达的终点。将查询结果映射为终点选项列表(包含场景 ID 和场景名称)，动态更新终点下拉选择框，实现基于邻接表的路径查询功能。系统仅显示与起点相邻的场景作为可选终点，确保导航路径的有效性。点击规划路线后自动播放过渡视频[8]。

②重置路线模块。提供一键重置功能，清空当前导航状态并恢复初始界面。用户点击“重置”按钮后，系统调用 resetRoute()函数执行完整的清理流程。清空用户选择状态，将起点 ID 和终点 ID 重置，清空终点列表，使界面回到初始选择状态。随后进行资源清理，如果存在视频纹理 videoTexture 调用 dispose()方法释放 Three.js 纹理资源，最后重置全景渲染状态：将球面材质的纹理颜色重置为白色，重置完成后，系统通过提示用户操作成功，确保用户可以随时开始新的导航规划，提升用户体验的灵活性。

2.2.3 AI 助手模块实现

引入 RAGFlow 检索增强生成技术，构建“咸师小匠”专有知识库，实现面向校园信息的智能问答与语义交互功能。该模块在系统中承担智能讲解、信息咨询与场景问答的核心角色，能够基于上下文环境提供自然、准确且具有针对性的智能响应[9]。

在知识库构建阶段，系统通过收集与整理校内地标、部门职能、校园文化、校园历史、二级学院介绍等多维度文本资料，利用 RAGFlow 的嵌入模型(Embedding Model)对文本内容进行语义向量化处理，并将结果存储至专有的语义索引数据库中[10]。该设计不仅实现了高效的语义检索支持，还为智能对话提供了可扩展的知识底座。

在交互阶段，当用户通过文本输入提出问题时，系统首先对输入进行语义解析，将用户意图转化为可计算的向量表示。随后，AI 模块在向量数据库中检索与用户问题语义最相近的内容，并将检索结果作为上下文信息输入至语

表 3　AI 助手模块的测试

测试编号	测试内容	测试步骤	预期结果	测试结果
1	语音介绍加载	播放全景视频(触发对应建筑地标场景)	成功加载 AI 咸师小匠的语音介绍资源	通过
2	语音介绍播放	播放全景视频(触发对应建筑地标场景)	语音清晰播放校园建筑地标相关介绍	通过
3	问答页面跳转	点击全景界面中的“咸师小匠”AI 图标	成功跳转到 AI 问答交互页面	通过
4	AI 知识应答	在 AI 问答页面输入相关问题(如“图书馆开放时间”“二级学院分布”等)	AI 准确回复对应问题答案	通过

言模型。

语言模型结合场景上下文与知识库内容生成自然语言回答,从而保证回答内容既准确可信,又贴合当前全景场景。通过 RAGFlow 技术的引入,“咸师小匠”实现了智能升级。该模块不仅具备专有领域知识的精准回答能力,拥有跨场景的语义理解与多轮交互能力,“咸师小匠”AI 模块为系统提供了智能语义支撑,使系统在介绍校园信呈现上更具人性化、为智慧校园提供了创新性解决方案。

3　系统测试

在核心功能开发完成后,系统对全景视频播放、语音讲解以及导航路径规划三个模块进行了针对性测试,以验证系统功能的正确性、交互的稳定性与整体运行的可靠性。测试结果如下。

3.1 视频播放模块测试

视频播放模块测试用例如表 1 所示。

表 1　视频播放功能测试

用例编号	测试内容	操作步骤	预期结果	测试结果
1	标签显示	启动项目	成功显示标签	通过
2	角度转动	移动鼠标	成功显示角度	通过
3	视频播放	点击标签	播放成功	通过
4	视频暂停	点击暂停按钮	成功暂停	通过
5	视频静音	点击静音按钮	静音成功	通过

3.2 导航模块测试

导航模块测试用例如表 2 所示。

表 2　导航功能测试

测试编号	测试内容	测试步骤	预期结果	测试结果
1	起点选择	点击标签	成功加载	通过
2	终点选择	点击标签	成功加载	通过
3	路线规划	点击规划按钮	成功规划	通过
4	重置	点击重置按钮	重置成功	通过

3.3 AI 助手模块的测试

为验证 AI 助手模块在语音介绍加载、语音合成播放、问答页面跳转及智能应答等环节的运行稳定性,对该模块开展了功能测试,测试用例如表 3 所示。

4　结论

针对传统高校招生宣传中信息呈现单一、交互性不足等问题,构建了基于全景视频与智能问答技术的线上校园游览平台,有效弥补了现有宣传方式的不足。首先,系统通过 1:1 还原的虚拟校园场景替代平面式图文展示,使新生能够直观了解教学楼、宿舍区、食堂等关键空间,减少信息偏差,提升校园信息公开的真实度与透明度。其次,突破地域与时间限制, 满足新生跨区域远程体验校园的需求,降低实地探访成本,缓解报到初期的陌生感与适应压力。此外,全景导览相比传统地图工具的局部静态呈现,更具沉浸性与文化表达力,有助于高校在招生宣传中形成差异化竞争优势。

作为省级大学生创新创业训练项目,本研究在技术实践与校园服务方面取得了积极成效。一方面,项目团队在实践中深入掌握了 SpringBoot、Vue3、Three.js 等关键技术,完成了从需求分析、系统设计到测试验证的完整开发流程,提升了工程化能力。另一方面,项目初步探索了面向高校场景的技术服务模式,为后续智慧校园应用创新提供了参考。

未来将从视频编码优化、模型增强、跨校推广等方向展开进一步研究与改进,以持续提升系统的实用性与可推广价值。

参考文献:

[1]王文湛,张军,黄威.基于 SpringBoot+Vue 的高校考试编排及管理系统[J].无线互联科技,2025,22(19):51-54,71.

[2]汪永吉,李春苹,雷霖.基于 Three.js 技术的 3D 数字化动态展示的研究与应用[J].信息记录材料,2023,24(12):158-160.

[3]汪华,李波,李珏,等.基于 RAG 框架的气象知识库智能体构建及应用实践[C]//中国气象学会.第 36 届中国气象学会年会摘要集—S13 人工智能助力气象高质量发展. 贵州省气象数据中心,2025:67-68.

[4]石建国,周檬,刘丽华,等.基于 Vue +Three.js 技术的智慧楼宇前端设计与实现[J].无线互联科技,2024,21(23):50-55.

[5]崔铭元,王源楠.基于邻接表的最短路径算法讨论及 C# 语言实现[J].现代商贸工业,2012,24(23):225-226.

[6] 林斐. 影石新款全景相机 Insta360 X4 亮相 [N].IT 时报,2024-04-19(012).

[7]Tang C, Wang O, Liu F, Tan P. Joint Stabilization and Direction of 360°Videos [J]. ACM Transactions on Graphics, 2019, 38(2): 1-13.

[8]位然.精准社区导航地图的优化设计研究[J].科技资讯,2025,23(17):66-68.

[9]刘洋,蒋冠.档案智能问答系统设计与实现——基于生成式 AI[J].陕西档案,2025(05):27-30.

[10]王葫,郑凯,王烽杰.RAG 技术在大语言模型时代的应用——以 RAGFlow 与水利行业应用为例[J].科技视界,2025,15(23):72-75.